Roteiro
Aula Prática



PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET EM BACK-END

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
NOME DA DISCIPLINA: Programação para internet em Back-End

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Compreender e implementar uma aplicação simples de cadastro de usuário utilizando tecnologia de banco de dados Mysql com PHPMyadmin, com validação de campo e, para armazenamento das informações no banco de dados, a utilização da linguagem PHP.

INFRAESTRUTURA

Instalações:

Para o correto funcionamento e desenvolvimento da atividade proposta, será necessário ter instalado em sua máquina a IDE de desenvolvimento VSCode e o PHP em sua última versão. Além disso, é imprescindível, ter instalado o XAMPP, ferramenta que instala automaticamente tudo que precisaremos para o correto funcionamento da aplicação que iremos desenvolver. Para realizar a instalação do XAMPP, você pode buscar por vídeos na internet e encontrará várias orientações disponíveis para cumprimento dessa etapa.

Materiais de consumo:

Descrição	Quantidade de materiais por procedimento/atividade

Software:

Sim (X) Não ( )

Em caso afirmativo, qual?

Pago ( ) Não Pago (X)

Tipo de Licença: **Freeware**

Descrição do software:

Visual Studio Code da Microsoft.

Equipamento de Proteção Individual (EPI):

- NSA

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

1 - Para o desenvolvimento dessa atividade, será necessário ter instalado em seu computador a última

versão disponível da IDE Visual Studio Code, bem como o PHP na versão 7.4 ou superior. Este último já é instalado automaticamente com a instalação do XAMPP.

2 - Construa uma única tabela no banco de dados Mysql contendo as seguintes colunas:

Nome

email

senha

o nome da tabela pode ser usuario. A senha a ser armazenada deverá ser encriptada.

Atenção: Lembre-se que será necessário que os nomes dos campos da tabela no banco de dados estejam exatamente iguais no código de programação, para que sua aplicação funcione adequadamente.

3 - Construa a página da sua tela de cadastro em PHP e utilize CSS para estilizá-la.

4 - Crie o arquivo de configuração para conexão a banco de dados. Esse arquivo pode se chamar **conexao.php**. Escreva o código que fará o teste e respectiva conexão a banco. Esse arquivo será o responsável por testar a conexão, realizar a conexão e permitir a guarda das informações do formulário na base de dados.

5 - Realize testes de cadastro e verifique se sua base de dados está recebendo corretamente as informações digitadas no formulário de cadastro, criado em PHP.

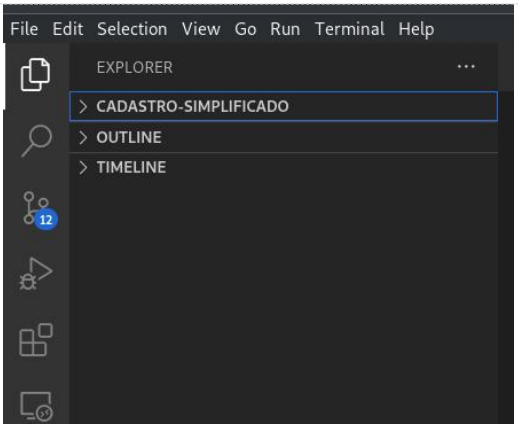
Atividade proposta:

Construir uma pequena aplicação de cadastro de usuário, ou seja, um formulário, contendo os campos de nome, email e senha. Deverá ser construída uma tabela na base de dados Myql que receberá as informações digitadas no referido formulário. O mesmo deverá validar o campo e-mail e a senha armazenada na base de dados deverá ser encriptada para garantir a segurança dessa informação.

Procedimentos para a realização da atividade:

Antes de mais nada é importante assegurar que os programas necessários para desenvolvimento dessa atividade estejam corretamente instalados. Os programas em questão são: Xampp e VSCode.
Inicie criando um novo projeto no VSCode. Esse projeto pode ser criado diretamente na pasta htdocs, que está presente dentro do diretório principal do Xampp.

Em seguida abra o projeto no VSCode. O nome da pasta do projeto será **cadastro-simplificado**. Veja:



Crie agora, uma pasta para o arquivo de estilo. Esta pasta deve se chamar **css**. Em seguida, crie os arquivos:

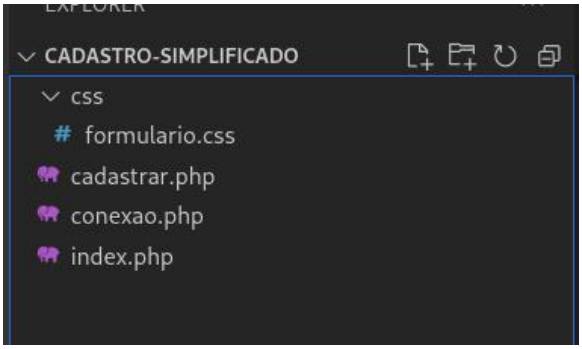
index.php

conexao.php

cadastrar.php (os dois últimos, já foram mencionados anteriormente)

Lembre-se que será necessário criar a base de dados. Você poderá gerar o script dessa base e salvá-la num arquivo .sql cujo nome pode ser de sua escolha. Sugere-se utilizar o mesmo nome da base de dados, por exemplo, **dbcaduser.sql**.

No total, serão 3 arquivos php e 1 arquivo css. Veja como ficará a árvore do diretório do projeto:



O primeiro arquivo, **formulario.css**, vai conter os codigos de estilo do projeto. É onde você deverá compor o conjunto de estilos em CSS de sua preferência para o seu projeto.

O arquivo **index.php**, será o formulário propriamente dito. O nome do arquivo será index para facilitar o acesso à aplicação pelo navegador, quando hospedado localmente no servidor fornecedido pela ferramenta Xampp. Faça a validação do campo de e-mail no formulário. Essa validação consiste em verificar se o que está sendo digitado é de fato um e-mail ou não.

O arquivo **conexao.php** é o responsável por realizar a conexão com o banco de dados. É nele que poderá ser utilizada, por exemplo, o método de conexão do php, o mysqli_connect(). Nesse arquivo, você pode utilizar uma estrutura de decisão com if para verificar se a conexão foi bem sucedida. Caso tenha tido algum problema durante o processo de conexão, você pode usar a função mysqli_connect_error() que serve para retornar uma string contendo o último erro em sua chamada.

O arquivo **cadastrar.php** é onde será feita a chamada SQL responsável pela inserção dos dados do formulário de cadastro na base de dados. Para isso, você poderá utilizar a função mysqli_query() que é a responsável pela execução de uma chamada SQL através do PHP. Neste arquivo você deverá assegurar que a senha digitada seja salva no banco de dados de maneira encripitada. Caso algum erro seja encontrado, você poderá utilizar a função mysqli_error(), responsável por retornar uma string com o erro encontrado.Note que estamos falando de funções do PHP que podem ser utilizadas na forma de programação procedural. Não se preocupe nesse momento em construir o código para conexão baseado em Orientação a Objetos. Caso seja do seu interesse, você pode usar o PDO do PHP para conexão, já que este é baseado em orientação a objetos. No entanto, para compreender o processo de conexão a banco de dados, sugere-se utilizar o formato procedural para que a compreensão seja facilitada.

Checklist:

- Instalação das ferramentas necessárias para programação. Neste caso, o XAMPP e VSCode;
- Criação do projeto e sua estrutura de diretórios dentro da pasta C:/xampp/htdocs/cadastro-simplificado;
- Criação dos arquivos: index.php, conexao.php, cadastrar.php, css/formulario.css;
- Criação da base de dados DBCadUser e da tabela usuario;
- Programação da página de formulário de cadastro, contendo 3 campos: nome, email e senha;
- Construção do código da página index.php, ou seja, formulário contendo 3 campos (mencionados no tópico anterior) e um botão “Cadastrar”.

RESULTADOS

Resultados da aula prática: Construção de um pequeno projeto de formulário de cadastro contendo três campos sendo: nome, e-mail e senha. A página deverá ser ser escritas em PHP para garantir a gravação dos dados em banco de dados e a página principal, aquela que será o formulário de cadastor, deverá ser estilizada com CSS. O projeto deverá conter no total 5 arquivos, sendo 3 de PHP, 1 de CSS e um script de SQL da base de dados construída. Esta pode ser feita com auxílio do PHPMyadmin.